

问题三：算力约束下的 资源配置优化

论文正文草稿与定稿前审校说明

使用说明 本文可作为队伍第三问论文的初稿，不是已经核定的最终实验报告。正文依据本次上传的 4 份 Q3 Python 脚本及 8 张实验图编写；原始结果 CSV、运行日志和可见的完整官方题面未随本次材料提交。不能从程序“将要输出什么”推断“实际运行已验证什么”；待填数值应从最终冻结的 `results/q3_*` 结果文件导入。

写论文前必须先看：定稿审校清单

主线建议：从“可行配置与约束建模”出发，给出“降维求解—预算配置—成本机制—支持域与外推—不确定性”的完整证据链。不要把优化算法算得出来，直接写成现实中已经验证的最优训练策略。

A. 必须修改或核对的表述（优先级最高）

1. “支持域最优”不等于“真实训练全局最优”。代码中支持域由 B1 与 B7 的 N, D 边际区间求交，再与 Q 区间组成矩形。矩形内任意 (N, D, Q) 不一定是实际观测的联合配置。正文请使用“边际范围约束下的模型数值最优”，另标出实际观测配置、范围内未观测组合和范围外外推。
2. 高预算不能写成“算力充足后资源不再有用”。图 1 高预算曲线平顶、图 3 高预算预测损失不变，是因为 N, D, Q 达到设定上界；图 2 的三项成本占比以实际已花费成本为分母，不是总预算份额。最终表格必须并列“成本结构、预算利用率、未用预算、外推倍率”。
3. 质量 Q 的证据是 B7 半合成实验。不得把 Q 的预测增益表述为真实大模型训练的已证实因果收益。 $Q_0 = 0.5$ 是外生中央情景，不是由 A 组质量评分自动映射出的 B7 质量；并列报告其他 Q_0 敏感性。
4. 领域配比没有得到 B 组绝对效应标定。正式主模型取 $\eta_p = 0$ ；非零 η_p 只能称“条件情景”，不能把其预测损失差写入已验证的主模型收益。A4 历史候选的排序不是 17 维连续空间的已证实全局最优。
5. 上下文只进入成本，不进入能力收益。图 3 为给定成本模型下的算力挤占敏感性；不能由此推荐更短上下文“整体更优”。“30000”仅是所用简化成本函数下注意力成本与基础训练成本相等的阈值。
6. 严格区分数值复核与实测验证。主求解器、差分进化、独立脚本、粗细网格相互一致，只验证冻结模型内的计算。没有新的真实训练结果时，不能写“现实性能经独立实验验证”。【待核验/填入：补上正式运行后的验证日志、检查项数量、误差阈值及通过状态】。
7. 避免夸大稳健性收益。图 6 的后悔值非常小，且小于 10^{-12} 的值被画在显示下限。不要写“90% 分位稳健解显著提升”；应说明条件 Bootstrap 下两者差异有限，并单独交代参数区间不覆盖来源、成本、结构和质量标尺不确定性。
8. 核对成本公式与官方附件逐字逐单位一致。当前脚本使用 $C_{\text{train}} = 6ND$ 、 $C_Q = D[g(Q) - g(Q_0)]_+$ 、 $C_{\text{attn}} = 2 \times 10^{-4}NDL_{\text{ctx}}$ 。只有核对可信题面后才能写作“题目给定”；检查注意力成本是否与基础成本重叠，以及 $g(Q)$ 的单位。

B. 图表与数字需要补齐的内容

- **图 1 + 核心表：**三预算、三成本函数的 $(N^*, D^*, Q^*, \hat{L}^*)$ 、预算利用率、活跃集及可行性，直接读入 `results/q3_official_solutions.csv`；主表固定上下文 4096、 $Q_0 = 0.5$ 。
- **图 2：**原图纵轴保留“占已使用成本比例”，另加“占总预算比例/未使用预算”的结果列，尤其解释 10^{24} FLOPs。
- **图 4：**“支持域”改为“B1 与 B7 边际交集矩形约束”；外推仅作理论情景；所有外推值加外推倍率。
- **图 5、图 6：**区间、后悔值及算法一致性数字，从实际输出取值；说明条件 Bootstrap 与概率分位数的计算口径。
- **图 7：**左图为 $[g(Q) - g(Q_0)]_+$ ，右图若仍画 $g'(Q)$ ，明确写“原始成本函数导数”；当 $Q < Q_0$ 时它不是左图的导数。
- **图 8：**只写 A 组历史配方“相对排序”及 B 组“设定 η_p 后的条件模拟”，禁止混成实测改善。

C. 交稿前的证据门槛

交稿前，队友必须核对实际的 Q3 汇总、独立验证、官方配置、可行基线、不可行情景、Bootstrap 汇总、稳健解等结果文件及运行日志（均在 `results/` 下）。检查文件版本一致、约束可行、结论与 8 张图相符。正式数字必须由这些结果文件生成；本草稿没有依据图片逆向填造精确指标。

目录

写论文前必须先看：定稿审校清单	1
1 问题分析与总体建模框架	5
2 符号、证据层级与模型假设	5
2.1 变量与参数	5
2.2 基本假设与限制	5
2.3 变量可行范围与证据分层	6
3 基于广义标度律的损失预测与成本建模	6
3.1 主目标函数	6
3.2 三类成本与质量参考点	6
3.3 约束优化模型	7
4 可行性检查与低维优化求解	7
4.1 先给出最低可行成本	7
4.2 消去训练数据量	7
4.3 内部最优条件与边界检查	8
5 不同预算与质量成本下的资源配置结果	8
5.1 官方预算与结果表	8
5.2 固定质量基线与联合配置改善	10
5.3 成本占比与预算利用率应分开	10
6 上下文成本与支持域外推	11
6.1 上下文长度的成本临界	11
6.2 边际矩形约束与理论外推的双层报告	11
7 质量边际成本与配置转移的解释	12
8 领域配比的相对排序与条件情景	13
9 不确定性传播与稳健配置检验	14
9.1 参数 Bootstrap 下重新求解	14

9.2 风险分位目标与后悔值	15
10 结果适用范围、问题四衔接与结论	15
10.1 结果证据等级	16
10.2 向问题四传递的接口	16
10.3 本问小结（正式数值填入后使用）	16
最终替换清单	16

1 问题分析与总体建模框架

算力预算限制了模型参数规模、训练数据量以及质量提升和长上下文计算的可用资源。问题二已建立以模型参数量 N 、训练 Token 数 D 和质量评分 Q 为输入的经验损失预测关系。第三问的任务是在给定预算与数据范围内，求出预测损失较低、满足全部成本约束的配置，并说明预算变化时资源投入如何转移。

本文按证据等级展开：以问题二冻结的 N - D 标度律及 B7 质量修正为主预测模型；将不同质量成本函数与上下文长度设置为外生情景；将 A 组领域配比相对指数作为独立排序模块，仅在明确指定配比系数后作条件模拟。为避免优化器将经验模型外推误差当成收益，另给出边际范围约束解与理论外推解，分别解释其适用范围。

研究流程为：读取冻结模型与核对单位 $\rightarrow$ 最小可行成本检查 $\rightarrow$ Token 消元和低维求解 $\rightarrow$ 预算及质量成本情景 $\rightarrow$ 支持域、上下文、配比与不确定性检验。

2 符号、证据层级与模型假设

2.1 变量与参数

记 N 为模型参数个数、 D 为训练 Token 个数， $Q \in [0, 1]$ 为问题二 B7 口径的质量评分， L_{ctx} 为上下文长度， C 为总训练算力预算（FLOPs）， $\mathbf{p} = (p_1, \dots, p_{17})$ 为 17 个训练领域的比例向量。下文将 $n = N/10^9$ 、 $d = D/10^9$ 记为以十亿为单位的参数规模与 Token 数，以避免在模型预测接口中误用物理单位。

问题二冻结的模型参数记为 $\boldsymbol{\theta} = (E, A, \alpha, B, \beta, \kappa)$ 。其中 E, A, α, B, β 的规模响应主要取自 B1；质量系数 κ 由 B7 的半合成质量实验标定。对 A 组的领域配比效应，仅把第一问输出的相对指数 $R_A(\mathbf{p})$ 作为排序依据。**【待核验/填入：在参数表中填入冻结的 $E, A, \alpha, B, \beta, \kappa$ 与取值区间，并标注各自来源及估计方法】。**

2.2 基本假设与限制

在所用 N, D 范围内，主模型的可约损失项随 N, D 增大而单调下降；质量修正只在 B7 定义的质量标尺上使用；各情景下采用规定的训练算力成本近似。上下文长度只改变成本，缺少独立估计的上下文能力收益。预算范围外的模型预测仅作为情景计算，不视为已经训练验证的大模型实际表现。

2.3 变量可行范围与证据分层

代码采用 B1 与 B7 边际区间的交集构造矩形搜索域。待从最终冻结接口复核的示例边界为

$$0.070542 \leq n \leq 11.965825, \quad 10 \leq d \leq 299.893, \quad 0.1 \leq Q \leq 1. \quad (1)$$

这里各个变量分别位于边际区间内，并不表示区间内的每个 (n, d, Q) 联合配置均被实际观测。优化结果应进一步区分“已观测联合点”“边际范围内未观测组合”和“边际范围外理论外推”。B9 数据在脚本中仅用于设置理论外推搜索护栏，不能作为其全部结果得到实测验证的证明。**【待核验/填入：核对边界与 q2_interface_to_q3.json、B1/B7 实际列值一致】**。

3 基于广义标度律的损失预测与成本建模

3.1 主目标函数

继承问题二冻结的质量修正标度律，在代码单位 (n, d) 下定义

$$\hat{L}(n, d, Q) = E + (An^{-\alpha} + Bd^{-\beta}) [1 + \kappa(1 - Q)]. \quad (2)$$

记 $R(n, d) = An^{-\alpha} + Bd^{-\beta}$ 与 $w(Q) = 1 + \kappa(1 - Q)$ 。在 $A, B, \alpha, \beta, \kappa > 0$ 且 $w(Q) > 0$ 的模型条件下，损失对 n, d, Q 的偏导数分别为

$$\frac{\partial \hat{L}}{\partial n} = -\alpha An^{-\alpha-1}w(Q), \quad (3)$$

$$\frac{\partial \hat{L}}{\partial d} = -\beta Bd^{-\beta-1}w(Q), \quad (4)$$

$$\frac{\partial \hat{L}}{\partial Q} = -\kappa R(n, d). \quad (5)$$

这说明增加基础训练资源和提高质量在给定经验模型内均可能降低预测损失，但实际选择仍取决于相应资源成本与上下界。

3.2 三类成本与质量参考点

成本函数按当前 Q3 脚本的计算口径写为

$$\begin{aligned} C_{\text{train}} &= 6ND, \\ C_Q &= D \Delta g(Q; Q_0), \quad \Delta g(Q; Q_0) = [g(Q) - g(Q_0)]_+, \\ C_{\text{attn}} &= \eta NDL_{\text{ctx}}, \quad \eta = 2 \times 10^{-4}, \\ C_{\text{total}} &= C_{\text{train}} + C_Q + C_{\text{attn}} \leq C. \end{aligned} \quad (6)$$

其中 $[x]_+ = \max(x, 0)$, $g(Q)$ 的量纲按代码应为 FLOPs/Token, 因此三项总成本均为 FLOPs。质量参考点 Q_0 在主展示中取 0.5, 并在 0.1, 0.3, 0.7 的外生情景下进行敏感性分析。 Q_0 不是由第一问领域质量与 B7 评分标定得到的真实基准质量。

所比较的三种质量成本函数为

$$\begin{aligned} g_{\text{exp}}(Q) &= 10^7 e^{6Q}, \\ g_{\text{pow}}(Q) &= 5 \times 10^9 Q^4, \\ g_{\text{log}}(Q) &= 2 \times 10^9 \ln(1 + 10Q). \end{aligned} \quad (7)$$

上述形式及系数来自本次上传的程序实现；**【待核验/填入：与可信的可见官方题面逐项核对后再决定是否使用“题给成本”这一表述】**。

3.3 约束优化模型

在固定 L_{ctx} 、成本函数 g 与参考质量 Q_0 的情景下, 先求解有充分定义三变量主问题:

$$\begin{aligned} \min_{n, d, Q} \quad & \hat{L}(n, d, Q), \\ \text{s.t.} \quad & 10^{18} d \left[(6 + \eta L_{\text{ctx}})n + \frac{\Delta g(Q; Q_0)}{10^9} \right] \leq C, \\ & (n, d, Q) \in \mathcal{X}_{\text{box}}, \quad Q \geq Q_0. \end{aligned} \quad (8)$$

$\mathcal{X}_{\text{box}}$ 采用式(1)的边际矩形约束。题目如另有数据供应或质量要求, 需并列写入, 不能仅以矩形约束替代所有现实约束。

4 可行性检查与低维优化求解

4.1 先给出最低可行成本

在所用目标及成本的单调条件下, 最低成本配置为 $(n_{\min}, d_{\min}, Q_0)$, 预算下限为

$$C_{\min}(L_{\text{ctx}}) = 10^{18} d_{\min} (6 + \eta L_{\text{ctx}}) n_{\min}. \quad (9)$$

若 $C < C_{\min}$, 则在给定边际矩形约束下不可行; 必须说明成本缺口, 不得降低训练数据下界或输出不满足约束的所谓最优解。对于低预算和很长上下文, 脚本专门记录不可行情景。

【待核验/填入：从 q3_infeasible_scenarios.csv 填入对应上下文、最低成本、预算缺口及计算复核结果】。

4.2 消去训练数据量

令 $c = C/10^{18}$ 、 $h = 6 + \eta L_{\text{ctx}}$ 、 $s(Q) = \Delta g(Q; Q_0)/10^9$, 预算约束改写为

$$d[hn + s(Q)] \leq c. \quad (10)$$

在 n, Q 固定且 $\partial \hat{L} / \partial d < 0$ 时，满足约束的最优数据量为

$$d^*(n, Q) = \min \left\{ d_{\max}, \frac{c}{hn + s(Q)} \right\}, \quad d^*(n, Q) \geq d_{\min}. \quad (11)$$

于是原三变量问题降为 $(\log n, Q)$ 上的约束优化。若 $d^* = d_{\max}$ ，预算可以不取等号；这正是高预算支持域内存在未使用预算的数学原因之一。

4.3 内部最优条件与边界检查

在 $d^* = c/[hn + s(Q)]$ 且三个变量均不触及边界时，令

$$F(n, Q) = E + w(Q) [An^{-\alpha} + Bc^{-\beta}(hn + s(Q))^\beta]. \quad (12)$$

必要条件包含

$$-\alpha An^{-\alpha-1} + \beta Bhc^{-\beta}(hn + s)^{\beta-1} = 0, \quad (13)$$

及

$$-\kappa R(n, d^*) + w(Q) \beta Bc^{-\beta}(hn + s)^{\beta-1} s'(Q) = 0. \quad (14)$$

式(14)表明质量带来的模型收益与质量提高造成的数据量缩减之间必须进行比较，而不是仅依据 $\partial \hat{L} / \partial Q < 0$ 就断言最优 $Q = 1$ 。当 Q 、 n 或 d 触及上下界，应改用相应的单侧导数、KKT 条件和活跃集解释。

当前实现先对 Q 网格搜索，对每一 Q 在 $\log n$ 方向做有界数值极小化，同时比较 n 区间端点及 $d = d_{\max}$ 的折点；再对优选质量网格点局部精修，并使用差分进化与独立二维网格交叉核对。上述检查支持数值解的可靠性，但在未证明降维目标全局性质前，不写成严格的全局最优性证明。**【待核验/填入：将实际差分进化对照误差、独立网格间隙和成功状态从冻结输出填入】**。

5 不同预算与质量成本下的资源配置结果

5.1 官方预算与结果表

主结果按当前代码预设的 $C \in \{10^{19}, 10^{22}, 10^{24}\}$ FLOPs，固定 $L_{\text{ctx}} = 4096$ 、 $Q_0 = 0.5$ ，分别代入三种成本函数。表1列出论文必须具备的结果字段，正式数值应从生成结果导入，不可依据曲线视觉估读。

表 1: 不同预算和质量成本下的可行配置（结果待从冻结 CSV 导入）

预算	成本族	n^*	d^*	Q^*	$\hat{L}^*$	利用率	活跃约束
10^{19}	指数/幂/对数	待填	待填	待填	待填	待填	待填
10^{22}	指数/幂/对数	待填	待填	待填	待填	待填	待填
10^{24}	指数/幂/对数	待填	待填	待填	待填	待填	待填

【待核验/填入：建议实际定稿拆成 9 行，每个预算 × 成本函数一行；不可行的上下文/预算组合在单独表中标注】。

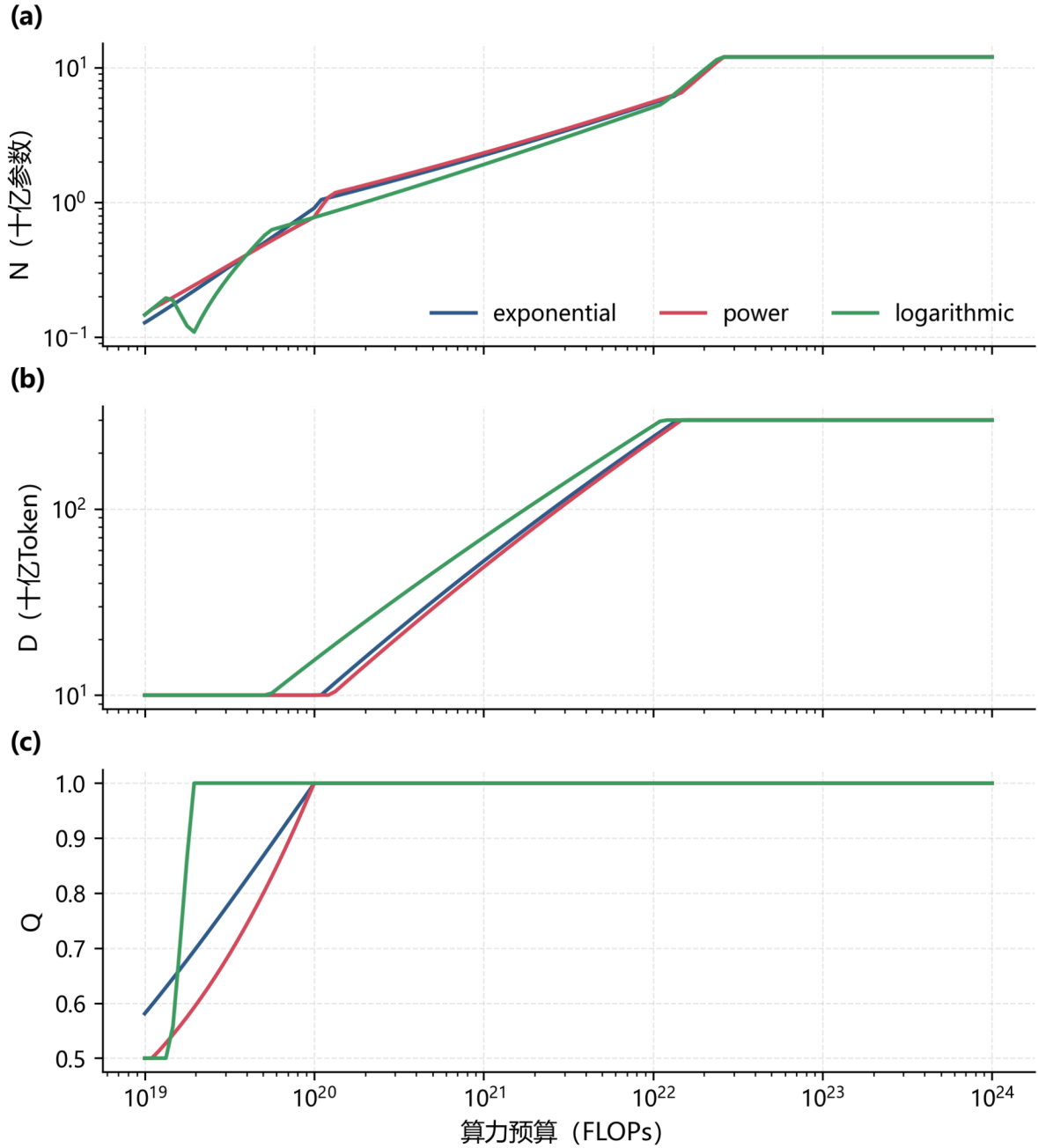


图 1: 给定质量成本函数下的预算路径：(a) 参数规模，(b) 训练数据量，(c) 质量评分。平顶可能是边际矩形上界生效，不表示真实能力饱和。

图 1 所示的预算路径体现：低预算处，不同成本函数可导致不同的质量与规模分配；随后质量可能率先达到 Q 上界，再由 n, d 增长承担额外预算；高预算中三变量最终可同时触及边际上界。转折点应以活跃集持续变化和数值记录确认，不应预先写为普遍存在的“三阶段规律”。【待核验/填入：从 `q3_transitions.csv` 读取预算转移区间及约束触发原因】。

5.2 固定质量基线与联合配置改善

设置 $Q = Q_0$ 的可行基线，保证与联合优化采用相同预算、成本函数、上下文和变量范围。记其损失为 $\hat{L}_{Q_0}$ ，联合优化损失为 $\hat{L}_{\text{joint}}$ ，则条件模型下的改善量为

$$\Delta L = \hat{L}_{Q_0} - \hat{L}_{\text{joint}} \geq 0 \quad (15)$$

（采用同一目标函数且数值求解充分时）。应同时报告 ΔL 的绝对数值、相对比例和对应的实际成本差，而不只说明“联合优化更优”。【待核验/填入：从 `q3_feasible_baselines.csv` 填入逐预算/成本的 ΔL 】。

5.3 成本占比与预算利用率应分开

令

$$s_j = \frac{C_j}{C_{\text{total}}}, \quad j \in \{\text{train}, Q, \text{attn}\}, \quad u = \frac{C_{\text{total}}}{C}. \quad (16)$$

s_j 是已使用算力内部的成本构成， u 才是给定预算的利用率， $1 - u$ 为未使用比例。两者不能混用。

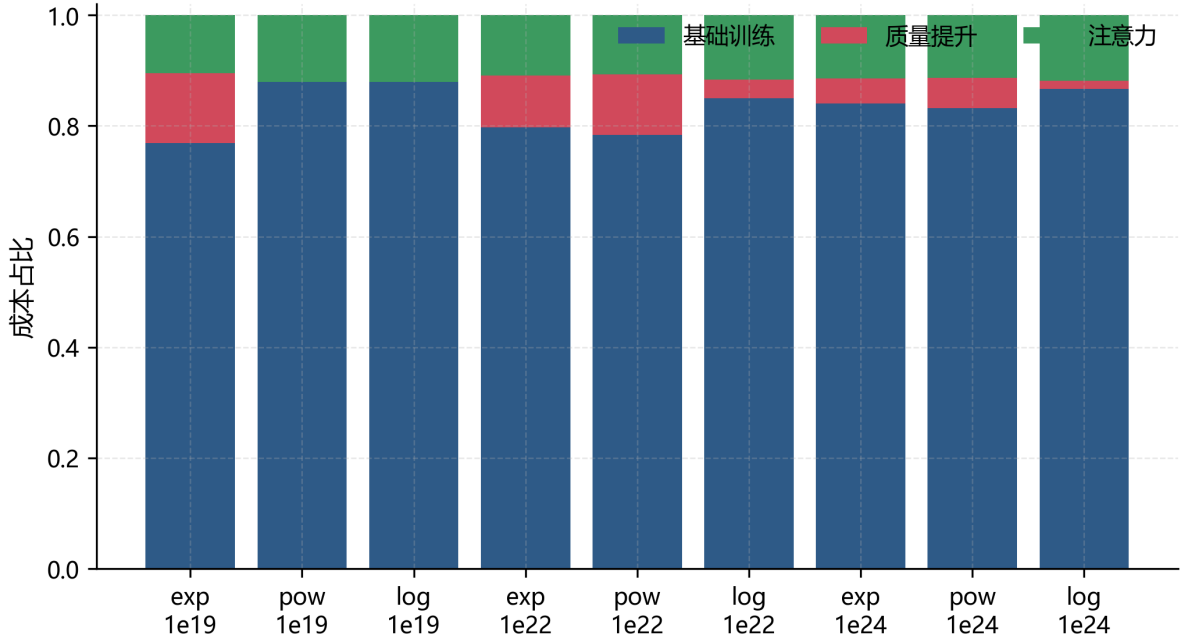


图 2: 三项成本占已使用成本的比例；正式论文应另附预算利用率 u 与未使用比例 $1 - u$ ，尤其在高预算场景。

从当前图像可见，基础训练成本占已用成本的大部分，但图中的堆叠柱总和为 1 并不等于全部预算花完。高预算下 n, d, Q 触及当前搜索上界后，增大 C 不再降低受限模型的预测损失，因此结果更准确地反映“有限数据支持范围内的上界饱和”。【待核验/填入：将 10^{24} FLOPs 下的正式预算利用率从 CSV 填入；不得只凭本图宣称成本占总预算的百分比】

。

6 上下文成本与支持域外推

6.1 上下文长度的成本临界

由式(6)，只要 $N, D > 0$ ，注意力成本与基础训练成本之比为

$$\frac{C_{\text{attn}}}{C_{\text{train}}} = \frac{\eta L_{\text{ctx}}}{6}, \quad L_{\text{crit}} = \frac{6}{\eta} = 30000. \quad (17)$$

代码从 C7 元数据提取上下文长度 2048, 4096, 8192, 32768, 131072，其中 32768 位于该简化成本临界附近。增大上下文在预算固定时可能减少可负担的 n, d ，并导致某些低预算情景不可行；若资源变量已达上界且预算宽裕，优化 Loss 可暂时保持不变。

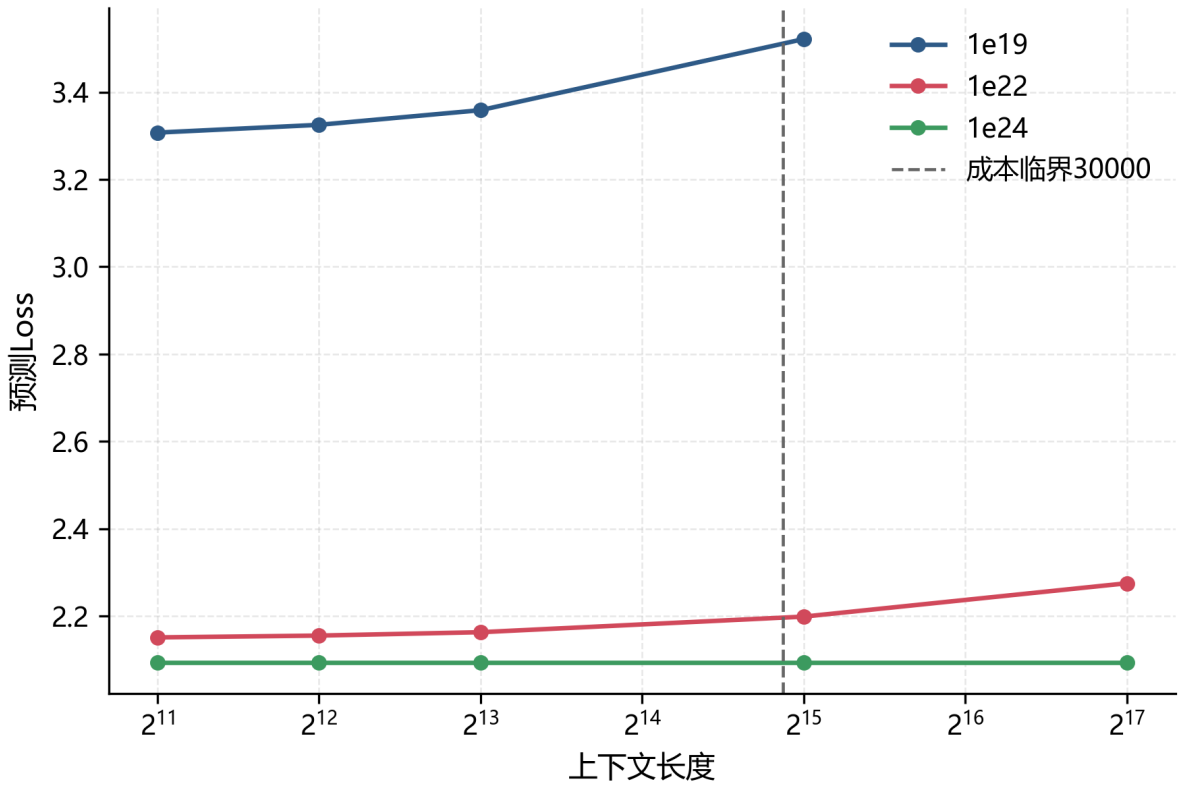


图 3: 不同预算下，上下文长度仅通过成本项影响最优预测损失。虚线为当前简化成本模型的 30000 Token 成本临界。

没有上下文长度引起的独立能力收益模型时，上述结果只是成本敏感性，不能解释为“最短上下文最优”或“上下文增长会使实际模型能力下降”。

6.2 边际矩形约束与理论外推的双层报告

定义 $\mathcal{X}_{\text{box}}$ 上的模型最优损失为 $\hat{L}_{\text{box}}(C)$ ，将部分 n, d 上界放宽至 B9 元数据护栏的理论搜索域后，记为 $\hat{L}_{\text{ext}}(C)$ 。后者使用同一经验标度律外推计算，不属于新模型训练验证。

对给定配置可定义超出边际上界的最大倍数

$$f_{\text{ext}} = \max \left\{ 1, \frac{n}{n_{\text{max}}}, \frac{d}{d_{\text{max}}} \right\}. \quad (18)$$

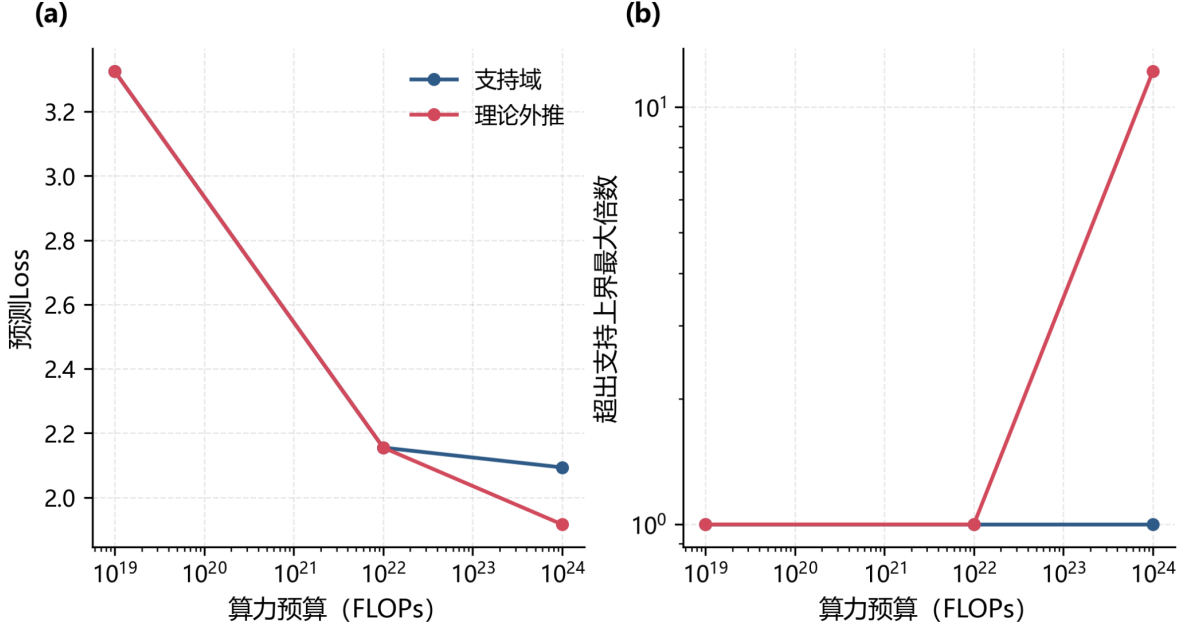


图 4: (a) 边际矩形约束内预测损失与 B9 护栏理论外推损失; (b) 超出边际上界的最大倍数。两条曲线的证据层级不同。

高预算条件下, 若 $\hat{L}_{\text{box}}$ 保持不变而 $\hat{L}_{\text{ext}}$ 继续下降, 说明上界限制对当前经验模型的优化有实质影响, 不说明无上界情景的数值必定能在真实训练中实现。正式结果表应至少同时列示边际矩形解、理论外推解、利用率与 f_{ext} 。【待核验/填入: 根据实际 CSV 补入预算逐项数值及外推倍数】。

7 质量边际成本与配置转移的解释

由式(7), 三种原始质量成本的导数为

$$g'_{\text{exp}}(Q) = 6 \times 10^7 e^{6Q}, \quad g'_{\text{pow}}(Q) = 2 \times 10^{10} Q^3, \quad g'_{\text{log}}(Q) = \frac{2 \times 10^{10}}{1 + 10Q}. \quad (19)$$

在 $Q > Q_0$ 时, $s'(Q) = g'(Q)/10^9$; 在 $Q < Q_0$ 时, 实际增量函数 $[g(Q) - g(Q_0)]_+$ 的导数为零, $Q = Q_0$ 是分段折点。

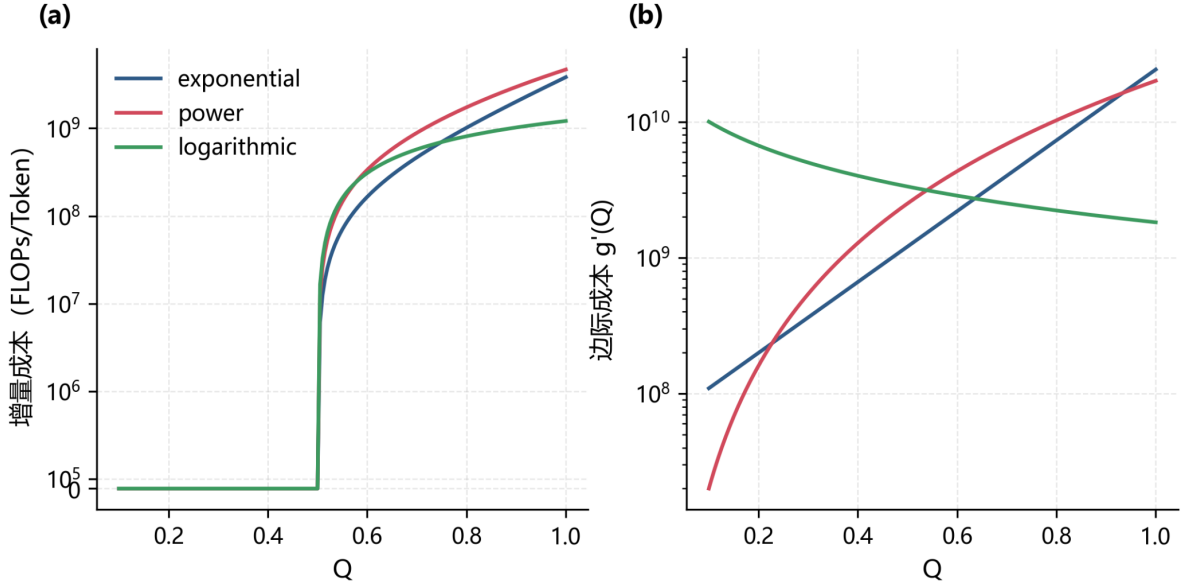


图 5: (a) $Q_0 = 0.5$ 时的质量增量成本; (b) 原始成本函数 $g'(Q)$, 并非左图在 $Q < Q_0$ 段的导数。

不同函数的边际成本变化决定了优化器为何可能在不同预算下选择不同的 Q , 而质量较早触及 $Q = 1$ 既可能来自模型边际收益, 也可能来自成本参数与上界。应结合式(14)、活跃集日志和 Q_0 敏感性给出解释, 而不能仅依据图 1 断言“优先提升质量在现实中总是最优”。

8 领域配比的相对排序与条件情景

设 $\mathbf{p} \in \Delta^{16}$, 即 $p_j \geq 0$ 且 $\sum_{j=1}^{17} p_j = 1$ 。第一问得到的 $R_A(\mathbf{p})$ 仅对 A 组相对配比结果提供支持。当前程序在 A4 历史配方中计算相对指数, 并保留原始份额舍入误差, 再闭合归一化; 这相当于有候选集约束的历史配方排序, 不是无限制的连续配比空间寻优。

为了说明未知跨源幅度的影响, 设定条件情景

$$\hat{L}_p(n, d, Q; \mathbf{p}, \eta_p) = E + [\hat{L}(n, d, Q) - E]e^{-\eta_p R_A(\mathbf{p})}. \quad (20)$$

主模型取 $\eta_p = 0$ 。当 η_p 固定、配比不改变成本且 R_A 不依赖 n, d, Q 时, 式(20)中的正乘子不改变 (n, d, Q) 的最优位置, 配比排序与三变量优化可分离。非零 η_p 的损失差异只能用于说明条件模型对未知幅度的敏感性。

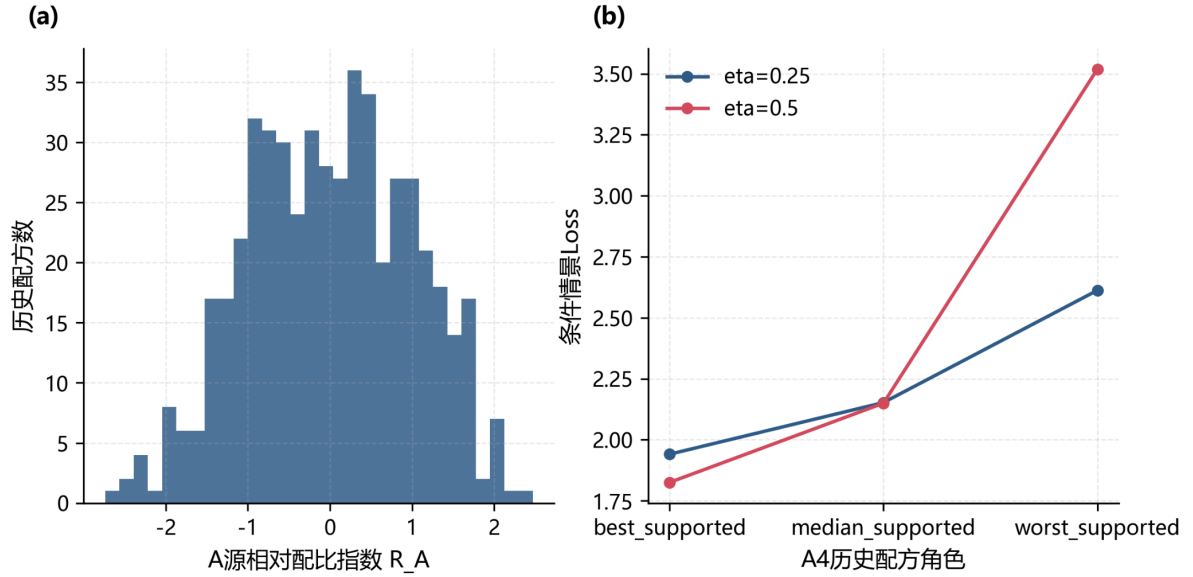


图 6: (a) A4 历史配方的相对指数分布; (b) 设定非零 η_p 后, 代表历史配方的条件预测损失, 并非 B 组真实配比干预。

因此, 论文中可以写“在 A 组证据支持下筛选候选配方并开展条件情景分析”, 不可写“已实证确定 17 域与 N, D, Q 的统一全局最优配置”。

9 不确定性传播与稳健配置检验

9.1 参数 Bootstrap 下重新求解

脚本逐组读取问题二联合重拟合参数 $\theta^{(b)}$, 在各预算和成本函数下重新求解, 形成最优配置样本 $\mathbf{x}^{*(b)} = (n^{*(b)}, d^{*(b)}, Q^{*(b)})$ 。将其中位数及 2.5%/97.5% 分位作为固定模型、固定成本情景下的条件区间, 并统计变量触及上界的比例。

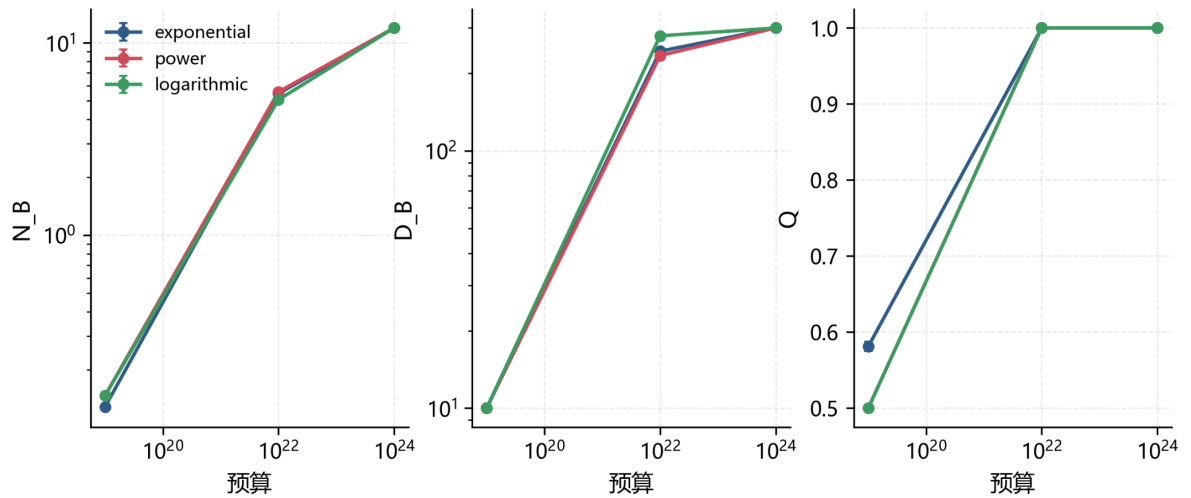


图 7: 问题二联合参数重抽样下的最优 n, d, Q 条件区间; 触界配置可导致可视区间很窄。

这些区间不包括质量成本形式、B7 半合成生成机制、验证口径跨源偏差和 Q 标尺映射误差。因此，不得将它们描述为“所有现实不确定性下的 95% 置信保证”。**【待核验/填入：从 q3_bootstrap_summary.csv 补入样本数量、区间数值及触界比例】**。

9.2 风险分位目标与后悔值

对相同一组参数样本，比较名义最优配置与以 90% 预测损失分位为目标的稳健配置。设每个参数情景下的模型内最优损失为 $\hat{L}^*(\theta^{(b)})$ ，则给定配置 x 的后悔值为

$$\text{Regret}^{(b)}(x) = \hat{L}(x; \theta^{(b)}) - \hat{L}^*(\theta^{(b)}). \quad (21)$$

风险分位求解和后悔值统计是两种不同的评价指标，必须分别说明。

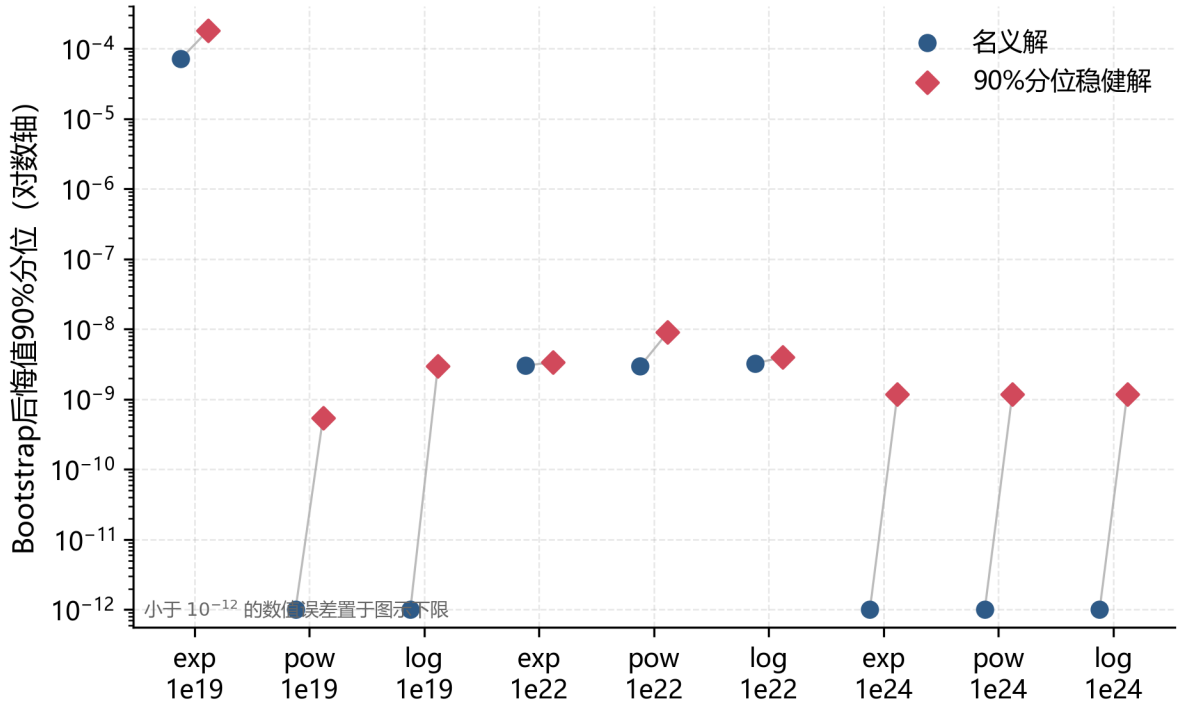


图 8: 名义解与 90% 分位稳健解的后悔值对照。图中低于 10^{-12} 的值置于绘图下限，显示高度不代表可解释的实际改善。

从当前图像只能判断多数差异非常小。若真实冻结结果也支持这一点，建议写为“在问题二条件参数波动内，名义配置与稳健配置的差别有限”；不能依据对数纵轴的视觉差异宣称稳健策略取得显著提升。**【待核验/填入：填入实际最大后悔值、分位差以及必要的计算容差】**。

10 结果适用范围、问题四衔接与结论

10.1 结果证据等级

问题三可交付的结果须分三类：第一类是既定标度律和成本模型下，满足边际矩形约束的数值优化配置；第二类是在相同经验模型上放宽边际边界所得的理论外推方案；第三类是对非零配比系数或其他未标定参数的条件情景推演。三类结果不可合并成一张未加说明的“真实最佳训练方案”。

独立验证脚本重新计算预算、成本、损失、边界、网格基线、Bootstrap 分位与配比闭合，但其通过仅说明程序内部一致性；**【待核验/填入：从独立验证结果文件导入检查数量、通过率和最大误差，不得仅凭脚本断言已通过】**。

10.2 向问题四传递的接口

后续问题可读取冻结的预算、上下文及成本情景下的 (n^*, d^*, Q^*) 、损失、成本拆分、预算利用率及证据等级；若接口提供 p ，也需保留相对排序或条件情景标签。由于上下文能力收益、B 组绝对配比幅度和质量真实收益尚未独立标定，这些资源配置不能直接解释为现实技术进步的因果效果。

10.3 本问小结（正式数值填入后使用）

本文建立了基于问题二广义标度律的算力约束资源配置模型，把基础训练、质量提升与注意力三类成本纳入同一约束。利用损失随训练数据量的单调性消去 d ，将联合资源配置简化为低维有界优化，并使用独立数值路线核查候选解。不同预算和质量成本情景下，最优参数量、训练量及质量水平呈现由资源约束与变量边界共同决定的变化。高预算下边际矩形上界导致预算未充分使用，故另将理论外推作为分层情景，而非已验证最优方案。领域配比仅采用 A 组支持的历史候选相对排序，非零绝对效应属于显式条件假设。相关结论为后续算力配置研究提供可复核的模型依据，其现实适用范围取决于数据来源、质量标尺及大规模外推的后续标定。

最终替换清单（给负责定稿的队友）

1. 用正式结果 CSV 自动替换表1及文中全部**【待核验/填入】**占位，优先完成预算利用率、不可行情景及配比条件损失表。
2. 逐条核对可信可见的官方题目中第三问的预算、质量成本系数、上下文成本和单位；有不符时先修正代码，再重新求解与出图。
3. 核验图 1 与图 2 所用的场景相同（4096 上下文、 $Q_0 = 0.5$ 、支持域），并追加总预算利用率图或表。

4. 将“支持域最优”替换为“边际矩形约束内的模型数值最优”，外推结果统一标注 B9 护栏与超界倍数。
5. 给出质量投入起点、上界触发、 n/d 触界的活跃集变化区间及其数学原因；无证据的转折不得写成普适策略。
6. 附上每张正式图对应的输入 CSV、绘图代码、结果校验与最新独立复核输出；根据竞赛正文篇幅决定把非核心图移至附录。